Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

En S2, distinguer immédiatement le rang et la valeur du terme. En S4, faire exécuter une boucle à la main avant Python. En S5 et S7, faire verbaliser « on suppose au rang n, on démontre au rang $n+1$ ». La somme et la divisibilité arrivent en S10, après DS1 : ne pas les évaluer au premier DS. En S11, la recherche du point fixe est une technique algébrique ; le théorème de convergence sera établi au chapitre suivant. Pour les élèves fragiles, fournir la propriété $P(n)$ et laisser écrire les trois étapes ; pour les plus avancés, retirer la suggestion de suite auxiliaire.

Corrigé de l'activité

1. $u_0 = 100$ L. Après une journée, il reste $0{,}8u_0$ L, puis on ajoute 30 L : $u_1 = 110$ L. De même, $u_2 = 0{,}8 \times 110 + 30 = 118$ L. Pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30$.

2. Le volume d'équilibre L devrait satisfaire $L = 0{,}8L + 30$, soit $L = 150$ L. Démontrons $P(n)$: « $100 \leq u_n < 150$ ». Au rang 0, $u_0 = 100 \in [100, 150[$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Comme $0{,}8 > 0$,
$$110 = 0{,}8 \times 100 + 30 \leq 0{,}8u_n + 30 < 0{,}8 \times 150 + 30 = 150.$$
Donc $100 \leq u_{n+1} < 150$ et $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, l'encadrement est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. $v_{n+1} = u_{n+1} - 150 = 0{,}8u_n - 120 = 0{,}8(u_n - 150) = 0{,}8v_n$. La suite (v_n) est géométrique, de raison 0,8 et de premier terme $v_0 = -50$. Ainsi $v_n = -50(0{,}8)^n$, puis $u_n = 150 - 50(0{,}8)^n$.

4.
```
def premier_jour():
    n, u = 0, 100
    while u <= 145:
        u = 0.8*u+30
        n += 1
    return n
```
La boucle renvoie 11. En effet, $u_{10} \simeq 144{,}63 < 145$ et $u_{11} \simeq 145{,}71 > 145$. De plus, $u_{n+1} - u_n = 10(0{,}8)^n > 0$: le seuil n'a pas été franchi avant. Le calcul de ces deux valeurs garantit ici l'arrêt, sans exiger encore un théorème de convergence.

5. La simulation ne calcule qu'un nombre fini de termes. L'hérédité, jointe à l'initialisation, établit l'encadrement pour tous les entiers ; c'est elle qui exclut tout dépassement de 150 L.

E1. $u_4 = 5 - 3 \times 4 = -7$. La suite est arithmétique de raison -3 et $u_{20} = -55$. La somme comporte 21 termes : $\sum_{k=0}^{20} u_k = \frac{21(u_0+u_{20})}{2} = \frac{21(5-55)}{2} = -525$.

E2. La suite est géométrique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 3$. Donc $v_n = 3 \times 2^n$. La somme comporte $n+1$ termes et vaut $\frac{3(1-2^{n+1})}{1-2} = 3(2^{n+1} - 1)$.

E3. Posons $P(n)$: « $3^n \geq 2n+1$ ». Au rang 0, $3^0 = 1 = 2 \times 0 + 1$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. En multipliant par $3 > 0$, $3^{n+1} \geq 6n + 3$. Or $6n + 3 - (2n + 3) = 4n \geq 0$. Ainsi $3^{n+1} \geq 2(n+1) + 1$, ce qui est $P(n+1)$. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

E4. Pour $n \geq 0$, $u_n = 1 - \frac{1}{n+2}$. On a $0 < \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{2}$, donc $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$. De plus,
$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} = \frac{1}{(n+2)(n+3)} > 0.$$

La suite est strictement croissante, minorée par $\frac{1}{2}$ et majorée par 1.

E5. Notons $P(n)$: « il existe un entier k tel que $8^n - 1 = 7k$ ». Pour $n = 0$, $8^0 - 1 = 0 = 7 \times 0$: $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Il existe donc un entier k tel que $8^n - 1 = 7k$. Alors

$$8^{n+1} - 1 = 8(8^n - 1) + 7 = 8 \times 7k + 7 = 7(8k + 1).$$

Comme $8k + 1$ est entier, $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, 7 divise $8^n - 1$ pour tout $n \geq 0$.

Corrigé du DM1

1. Posons $P(n)$: « $2 \leq u_n < 6$ ». Au rang 0, $u_0 = 2$ vérifie l'encadrement. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors $4 \leq \frac{u_n}{2} + 3 < 6$; en particulier $2 \leq u_{n+1} < 6$. Par récurrence, $P(n)$ est vraie à tout rang. On en déduit $u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{u_n}{2} = \frac{6 - u_n}{2} > 0$. La suite est strictement croissante.

2. L'équation $L = \frac{L}{2} + 3$ donne $L = 6$. Posons $v_n = u_n - 6$. Alors $v_{n+1} = \frac{u_n}{2} - 3 = \frac{v_n}{2}$ et $v_0 = -4$. Donc $v_n = -\frac{4}{2^n}$ et $u_n = 6 - \frac{4}{2^n}$.

3. Par linéarité des sommes et formule géométrique,

$$\begin{aligned} S_n &= 6(n+1) - 4\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= 6(n+1) - 8\left(1 - 2^{-(n+1)}\right). \end{aligned}$$

4. $u_n > 5{,}99$ équivaut à $\frac{4}{2^n} < 0{,}01$, soit $2^n > 400$. Comme $2^8 = 256 \leq 400 < 512 = 2^9$ et (2^n) est croissante, le plus petit rang est 9.

5. La moyenne est inférieure à 6 et son écart à 6 vaut

$$6 - \frac{S_n}{n+1} = \frac{8\left(1 - 2^{-(n+1)}\right)}{n+1}, \qquad 0 < 6 - \frac{S_n}{n+1} < \frac{8}{n+1}.$$

   Pour rendre cet écart inférieur à une précision $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $n + 1 > \frac{8}{\varepsilon}$. C'est un contrôle quantitatif de l'écart, qui ne demande pas encore de théorème sur les limites.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 22. Les quatre traductions sont, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} \geq u_n$; $v_n \geq 5$; $w_n \leq -1$; $t_n > 0$. La monotonie compare deux termes consécutifs ; une borne compare chaque terme à un même nombre.

Exercice 25. On a $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1$.

Initialisation. $u_0 = -5 \leq -3$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $u_n \leq -3$. La multiplication par $\frac{2}{3} > 0$ conserve l'ordre, donc $\frac{2}{3}u_n \leq -2$. Ainsi $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1 \leq -3$.

Conclusion. Par récurrence, $u_n \leq -3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ensuite, $u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{3}u_n - 1$. La borne précédente donne $-\frac{1}{3}u_n \geq 1$, d'où $u_{n+1} - u_n \geq 0$. La suite est croissante. Le changement de sens de l'inégalité vient ici du facteur négatif $-\frac{1}{3}$.